

Analista de Inventário

Login:analistadeinventario@gmail.com

senha:analista

Documentação do Sistema de Controle de Estoque Alimentício

1. Levantamento de Requisitos

1.1 Objetivo do Sistema

Desenvolver um sistema web para controle de estoque alimentício, permitindo o cadastro de produtos, monitoramento da quantidade disponível e emissão de alertas quando os itens estiverem próximos do vencimento ou com estoque baixo.

Requisitos Funcionais

RF01 - Autenticação de Funcionários

O sistema deve permitir que funcionários realizem login utilizando e-mail e senha.

RF02 - Cadastro de Funcionários

O sistema deve permitir o cadastro de funcionários autorizados.

RF03 - Gerenciamento de Produtos

O sistema deve permitir cadastrar, editar, visualizar e excluir produtos alimentícios.

RF04 - Controle de Estoque

O sistema deve registrar entradas e saídas de produtos no estoque.

RF05 - Consulta de Estoque

O sistema deve permitir visualizar a quantidade disponível de cada produto.

RF06 - Alerta de Estoque Baixo

O sistema deve emitir alertas quando a quantidade de um produto atingir o estoque mínimo definido.

RF07 - Controle de Validade

O sistema deve armazenar a data de validade dos produtos.

RF08 - Alerta de Produtos Próximos ao Vencimento

O sistema deve informar quando um produto estiver próximo da data de vencimento.

RF09 - Histórico de Movimentações

O sistema deve registrar todas as entradas e saídas realizadas no estoque.

RF10 - Dashboard

O sistema deve apresentar informações resumidas sobre estoque, produtos vencidos e alertas.

Requisitos Não Funcionais

RNF01

O sistema deverá ser desenvolvido utilizando Laravel.

RNF02

O banco de dados utilizado será MySQL.

RNF03

A interface deverá ser responsiva.

RNF04

O sistema deverá garantir a segurança dos dados através de autenticação e controle de acesso.

RNF05

O tempo de resposta das consultas não deverá ultrapassar 3 segundos em condições normais.

2. Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

Entidades

Funcionário

Campo	Tipo
id	PK
nome	VARCHAR
email	VARCHAR
senha	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

Produto

Campo	Tipo
id	PK
nome	VARCHAR
descricao	TEXT
categoria	VARCHAR
unidade_medida	VARCHAR
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

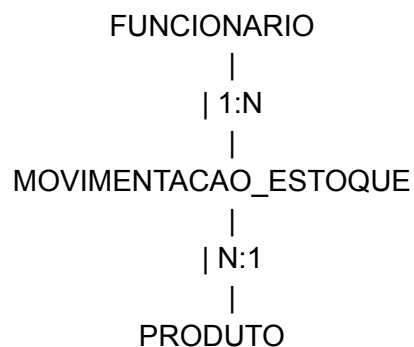
Estoque

Campo	Tipo
id	PK
produto_id	FK
quantidade	INT
estoque_minimo	INT
validade	DATE
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

MovimentacaoEstoque

Campo	Tipo
id	PK
produto_id	FK
funcionario_id	FK
tipo_movimentacao	ENUM('entrada','saida')
quantidade	INT
data_movimentacao	DATETIME
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

Relacionamentos





3. Casos de Uso

UC01 - Realizar Login

Ator: Funcionário

Fluxo Principal:

1. Funcionário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. Sistema valida os dados.
4. Sistema permite acesso.

Resultado Esperado:
Funcionário autenticado.

UC02 - Cadastrar Produto

Ator: Funcionário

Fluxo Principal:

1. Acessa módulo Produtos.
2. Clica em Novo Produto.
3. Preenche informações.
4. Salva cadastro.

Resultado Esperado:
Produto registrado no banco.

UC03 - Registrar Entrada de Estoque

Ator: Funcionário

Fluxo Principal:

1. Seleciona produto.
2. Informa quantidade recebida.
3. Sistema atualiza estoque.

Resultado Esperado:
Quantidade aumentada.

UC04 - Registrar Saída de Estoque

Ator: Funcionário

Fluxo Principal:

1. Seleciona produto.
2. Informa quantidade retirada.
3. Sistema atualiza estoque.

Resultado Esperado:
Quantidade reduzida.

UC05 - Consultar Alertas

Ator: Funcionário

Fluxo Principal:

1. Acessa dashboard.
2. Visualiza produtos com estoque baixo.
3. Visualiza produtos próximos ao vencimento.

Resultado Esperado:
Alertas exibidos corretamente.

4. Casos de Teste

CT01 - Login Válido

Campo	Valor
Objetivo	Verificar autenticação

Entrada	E-mail e senha válidos
Resultado Esperado	Login realizado

CT02 - Login Inválido

Campo	Valor
Objetivo	Verificar bloqueio de acesso
Entrada	E-mail ou senha incorretos
Resultado Esperado	Mensagem de erro

CT03 - Cadastro de Produto

Campo	Valor
Objetivo	Verificar cadastro
Entrada	Dados válidos
Resultado Esperado	Produto salvo

CT04 - Edição de Produto

Campo	Valor
Objetivo	Verificar atualização
Entrada	Alteração de nome
Resultado Esperado	Dados atualizados

CT05 - Exclusão de Produto

Campo	Valor
Objetivo	Verificar remoção
Entrada	Produto existente
Resultado Esperado	Produto excluído

CT06 - Entrada de Estoque

Campo	Valor
Objetivo	Verificar incremento
Entrada	Produto + quantidade 50
Resultado Esperado	Estoque aumentado

CT07 - Saída de Estoque

Campo	Valor
Objetivo	Verificar decremento
Entrada	Produto + quantidade 10
Resultado Esperado	Estoque reduzido

CT08 - Alerta de Estoque Baixo

Campo	Valor
Objetivo	Verificar alerta
Entrada	Quantidade menor que estoque mínimo
Resultado Esperado	Sistema exhibe alerta

CT09 - Produto Próximo do Vencimento

Campo	Valor
Objetivo	Verificar alerta de validade
Entrada	Produto com menos de 7 dias para vencer
Resultado Esperado	Sistema exibe alerta

CT10 - Registro de Movimentação

Campo	Valor
Objetivo	Verificar histórico
Entrada	Entrada ou saída de produto
Resultado Esperado	Registro salvo na tabela movimentações